北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 A1 期中考试

1.(5 分)

回答下列问题.

(1) 有理数的有理数次幂是否一定是有理数?

(2) 无理数的无理数次幂是否一定是无理数?

Solution.

(1) 不一定. 例如 $2^{1/2}=\sqrt{2}$ 不是有理数.

(2) 不一定. 令 $u=(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$. 若 u 为有理数, 这就是反例; 若 u 为无理数, 则 $u^{\sqrt{2}}=2$ 是反例.

2.(15 分)

计算下列函数极限.

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x+2\sqrt{x+2\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+4}}$

(2) $\lim\limits_{x\to1}(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2}{x^2-1}+\dfrac{3}{x^3-1}-\dfrac{4}{x^4-1})$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(2021\sqrt{x+2021}+2023\sqrt{x+2023}-2\cdot2022\sqrt{x+2022})$

Solution.

(1) 分子分母同除以 $\sqrt{x}$, 得到

$$\frac{\sqrt{1+2\sqrt{x+2\sqrt{x}}/x}}{\sqrt{1+4/x}}\to1.$$

(2) 令 $h=x-1$. 对 $k=1,2,3,4$, 有 $\dfrac{k}{x^k-1}=\dfrac{1}{h}-\dfrac{k-1}{2}+O(h)$. 交错相加可得极限 $0+1/2-1+3/2=1$.

(3) 对固定 c, 有 $\sqrt{x+c}=\sqrt{x}+c/(2\sqrt{x})+O(x^{-3/2})$. 代入后 $\sqrt{x}$ 项的系数为 $2021+2023-2\cdot2022=0$, 剩余各项趋于 0, 故所求极限为 0.

3.(10 分)

解下列微分方程.

(1) 已知函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x)=1+e^{-x}$$

求 $f(x)$.

(2) 已知函数 $g(x)$ 满足

$$g(x)+g'(x)=1+e^{-x}$$

求 $g(x)$.

Solution.

(1) 直接积分得到 $f(x) = x - \mathrm{e}^{-x} + C$.

(2) 两边乘以 e^x, 有 $(\mathrm{e}^x g(x))' = \mathrm{e}^x + 1$. 故 $g(x) = 1 + (x + C)\mathrm{e}^{-x}$.

4.(10 分)

是否存在实数序列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^n = 1.001$? 说明理由.

Solution.

存在. 取 $a_n = 1.001^{1/n}$, 则 $a_n \to 1$, 并且对所有 n 有 $a_n^n = 1.001$.

5.(10 分)

(1) 求函数

$$f(x) = (x^2 + 2x + 2)\mathrm{e}^{-x}$$

的 n 阶导函数 $f^{(n)}(x)$.

(2) 求函数

$$g(x) = \int_{\cot x}^{\tan x} \sqrt{1 + t^2}\mathrm{d}t$$

的导函数 $g'(x)$.

Solution.

(1) 由 Leibniz 公式, 多项式只有零至二阶导数非零, 因此

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \mathrm{e}^{-x}\big[x^2 + (2 - 2n)x + n^2 - 3n + 2\big].$$

该公式对 $n = 0, 1$ 也直接成立.

(2) 在 $\sin x \cos x \neq 0$ 处, 由变上下限积分求导公式,

$$g'(x) = \sqrt{1 + \tan^2 x}\sec^2 x + \sqrt{1 + \cot^2 x}\csc^2 x = \frac{1}{|\cos x|^3} + \frac{1}{|\sin x|^3}.$$

6.(10 分)

已知函数 $f(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$, 其中 $x_0 \in (a, b)$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 试证明:$f(x)$ 在 $x = x_0$ 的一个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 连续.

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 试证明:$f(x)$ 在 $x = x_0$ 的一个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 连续.

Solution.

(1) **校订说明：原命题不成立.** 点处可导只能推出该点连续, 不能保证某个邻域内处处连续. 令 $f(x_0)=0$, 当 $x\neq x_0$ 为有理数时令 $f(x)=(x-x_0)^2$, 当 $x\neq x_0$ 为无理数时令 $f(x)=0$. 则 $|f(x)/(x-x_0)|\leqslant |x-x_0|\to 0$, 故 $f'(x_0)=0$. 但是 f 在每个 $x\neq x_0$ 处都不连续, 因此不存在所述邻域.

(2) 按二阶可导的通常定义,f' 在 x_0 的某个邻域内有定义, 且在 x_0 可导. 因此 f 在这个邻域的每一点可导, 从而在该邻域连续. 第二个命题正确.

7.(10 分)

已知函数 $f(x):[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上连续且 Riemann 可积. 记 $F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$. 试证明:

(1) $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

(2) $F(x)$ 在 (a,b) 上可导（端点处取单侧导数）, 且 $\forall x\in(a,b), F'(x)=f(x)$.

Solution.

记 $M=\max_{[a,b]}|f|$. 对任意 $x,y\in[a,b]$, 有

$$|F(y)-F(x)|=\left|\int_x^y f(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant M|y-x|,$$

所以 F 在 $[a,b]$ 上连续. 对于 $x\in(a,b)$, 由 f 在 x 处连续,

$$\left|\frac{F(x+h)-F(x)}{h}-f(x)\right|\leqslant\sup_{|t-x|\leqslant|h|}|f(t)-f(x)|\to 0.$$

故 $F'(x)=f(x)$; 端点处同理得到相应的单侧导数.

8.(10 分)

序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1=\sqrt{2}, a_2=\sqrt{2}^{a_1},\cdots,a_{n+1}=\sqrt{2}^{a_n}$$

判断 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 是否存在. 若存在, 请求出其值; 若不存在, 说明理由.

Solution.

由归纳法,$a_n<2$: 起始项 $\sqrt{2}<2$, 而 $a_n<2$ 时 $a_{n+1}=2^{a_n/2}<2$. 又 $a_2>a_1$, 且映射 $x\mapsto 2^{x/2}$ 严格递增, 故序列严格递增. 于是存在极限 $L\in[\sqrt{2},2]$, 满足 $L=2^{L/2}$. 函数 $q(x)=2^{x/2}-x$ 在此区间上有 $q'(x)\leqslant\ln 2-1<0$, 且 $q(2)=0$, 故唯一可能为 $L=2$.

9.(10 分)

求序列 $\{\xi_n\}$ 满足

(a) $\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_n-\mathrm{e}^n)=0$.

(b) 令 $f(x)=x\ln x$, $\lim\limits_{n\to\infty}(f(\xi_n)-f(\mathrm{e}^n))\neq 0$.

Solution.

取 $\xi_n = \mathrm{e}^n + 1/n$. 显然 $\xi_n - \mathrm{e}^n \to 0$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $c_n \in (\mathrm{e}^n, \mathrm{e}^n + 1/n)$, 使

$$f(\xi_n) - f(\mathrm{e}^n) = \frac{\ln c_n + 1}{n} \to 1 \neq 0.$$

其中 $\ln c_n = n + \ln(c_n/\mathrm{e}^n) = n + o(1)$.